Pauta Prueba Parcial N.° 1 Sistemas Operativos. 2024-2

Prof. Jorge Morris A.

Problema 1 - 35 puntos

En nuestro sistema conviven 4 procesos que comparten 3 recursos. El total de instancias de recursos en el sistema es: 5 de R0, 3 de R1, y 4 de R2.

La asignación de recursos con respecto a cada proceso es:

	Asignados			Máximo		
Proceso	R0	R1	R2	R0	R1	R2
P0	1	0	0	4	2	3
P1	0	1	2	2	2	3
P2	3	0	0	4	2	1
P3	0	1	0	0	2	2

Se pide:

Determinar la (s) secuencias, para que el estado del sistema sea seguro.

Desarrollo:

5 pts.

	Asignados			Máximo			Necesidad			Disponible			
Proceso	R0	R1	R2	R0	R1	R2	R0	R1	R2	R0	R1	R2	
P0	1	0	0	4	2	3	3	2	3	5	3	4	
P1	0	1	2	2	2	3	2	1	1	(4	2	2)	=
P2	3	0	0	4	2	1	1	2	1	1	1	2	*A*
P3	0	1	0	0	2	2	0	1	2				

- ✓ ***** Verificación (asignados menores que Máximos Requeridos)**
- ✓ ***** Verificación (asignados menores que disponible del Sistema)**
- ✓ ***** verificación (Necesidad Menor que Disponible actual)**

5 Pts.

Cada Tabla 2,5 pts.

Asignar R_i a P3

	Asignados			Máximo			Necesidad			Disponible			
Proceso	R0	R1	R2	R0	R1	R2	R0	R1	R2	R0	R1	R2	
P0	1	0	0	4	2	3	3	2	3	1	1	2	*A*
P1	0	1	2	2	2	3	2	1	1	(0	1	2)	=
P2	3	0	0	4	2	1	1	2	1	1	0	0	P
*P3	0	2	2	0	2	2	0	0	0				

Liberar R_i de P3

	Asignados			Máximo			Necesidad			Disponible			
Proceso	R0	R1	R2	R0	R1	R2	R0	R1	R2	R0	R1	R2	
P0	1	0	0	4	2	3	3	2	3	1	0	0	P
P1	0	1	2	2	2	3	2	1	1	0	2	2	=
P2	3	0	0	4	2	1	1	2	1	1	2	2	*A*
*P3	~~0~~	~~2~~	~~2~~	~~0~~	~~2~~	~~2~~	~~0~~	~~0~~	~~0~~				

Asignar R_i a P2

	Asignados			Máximo			Necesidad			Disponible			
Proceso	R0	R1	R2	R0	R1	R2	R0	R1	R2	R0	R1	R2	
P0	1	0	0	4	2	3	3	2	3	1	2	2	*A*
P1	0	1	2	2	2	3	2	1	1	(1	2	1)	=
*P2	4	2	1	4	2	1	0	0	0	0	0	1	P
*P3	~~0~~	~~2~~	~~2~~	~~0~~	~~2~~	~~2~~	~~0~~	~~0~~	~~0~~				

Pauta Prueba Parcial N.° 1 Sistemas Operativos. 2024-2

Prof. Jorge Morris A.

Liberar R_i de P2

	Asignados			Máximo			Necesidad			Disponible			
Proceso	R0	R1	R2	R0	R1	R2	R0	R1	R2	R0	R1	R2	
P0	1	0	0	4	2	3	3	2	3	0	0	1	P
P1	0	1	2	2	2	3	2	1	1	4	2	1	=
*P2	~~4~~	~~2~~	~~1~~	~~4~~	~~2~~	~~1~~	~~0~~	~~0~~	~~0~~	4	2	2	A
*P3	~~0~~	~~2~~	~~2~~	~~0~~	~~2~~	~~2~~	~~0~~	~~0~~	~~0~~				

Asignar R_i a P1

	Asignados			Máximo			Necesidad			Disponible			
Proceso	R0	R1	R2	R0	R1	R2	R0	R1	R2	R0	R1	R2	
P0	1	0	0	4	2	3	3	2	3	4	2	2	A
*P1	2	2	3	2	2	3	0	0	0	(2	1	1)	=
*P2	~~4~~	~~2~~	~~1~~	~~4~~	~~2~~	~~1~~	~~0~~	~~0~~	~~0~~	2	1	1	P
*P3	~~0~~	~~2~~	~~2~~	~~0~~	~~2~~	~~2~~	~~0~~	~~0~~	~~0~~				

Liberar R_i de P1

	Asignados			Máximo			Necesidad			Disponible			
Proceso	R0	R1	R2	R0	R1	R2	R0	R1	R2	R0	R1	R2	
P0	1	0	0	4	2	3	3	2	3	2	1	1	P
*P1	~~2~~	~~2~~	~~3~~	~~2~~	~~2~~	~~3~~	~~0~~	~~0~~	~~0~~	2	2	3	=
*P2	~~4~~	~~2~~	~~1~~	~~4~~	~~2~~	~~1~~	~~0~~	~~0~~	~~0~~	4	3	4	A
*P3	~~0~~	~~2~~	~~2~~	~~0~~	~~2~~	~~2~~	~~0~~	~~0~~	~~0~~				

Asignar R_i a P0

	Asignados			Máximo			Necesidad			Disponible			
Proceso	R0	R1	R2	R0	R1	R2	R0	R1	R2	R0	R1	R2	
*P0	4	2	3	4	2	3	0	0	0	4	3	4	A
*P1	~~2~~	~~2~~	~~3~~	~~2~~	~~2~~	~~3~~	~~0~~	~~0~~	~~0~~	(3	2	3)	=
*P2	~~4~~	~~2~~	~~1~~	~~4~~	~~2~~	~~1~~	~~0~~	~~0~~	~~0~~	1	1	1	P
*P3	~~0~~	~~2~~	~~2~~	~~0~~	~~2~~	~~2~~	~~0~~	~~0~~	~~0~~				

Liberar R_i de P0

	Asignados			Máximo			Necesidad			Disponible			
Proceso	R0	R1	R2	R0	R1	R2	R0	R1	R2	R0	R1	R2	
*P0	~~4~~	~~2~~	~~3~~	~~4~~	~~2~~	~~3~~	~~0~~	~~0~~	~~0~~	1	1	1	P
*P1	~~2~~	~~2~~	~~3~~	~~2~~	~~2~~	~~3~~	~~0~~	~~0~~	~~0~~	4	2	3	=
*P2	~~4~~	~~2~~	~~1~~	~~4~~	~~2~~	~~1~~	~~0~~	~~0~~	~~0~~	5	3	4	A
*P3	~~0~~	~~2~~	~~2~~	~~0~~	~~2~~	~~2~~	~~0~~	~~0~~	~~0~~				

Estado del Sistema: Seguro, Secuencia Segura: P3,P2,P1,P0 5 pts.

Pauta Prueba Parcial N.° 1 Sistemas Operativos. 2024-2

Prof. Jorge Morris A.

Problema 2 - 40 puntos

Según los procesos, itinérelos bajo: SJF Preemptive, y ROUND-ROBIN, con Q=2.

Se pide:

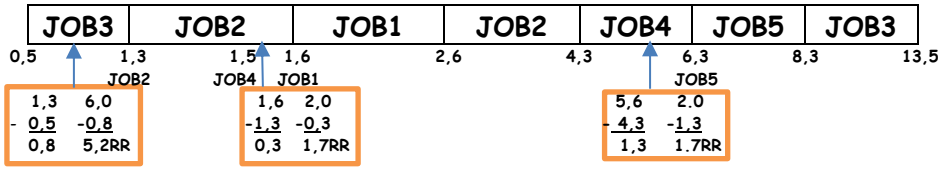
- Waiting time por cada uno.
- Turnaround time por cada uno.
- Promedios correspondientes.

0,416 pts c/u

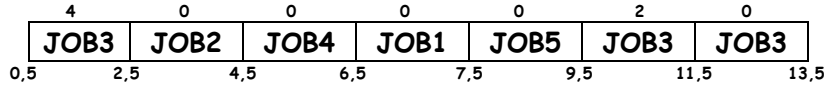
PROCESO	TPO. LLEGADA	TPO. RÁFAGA	SJF T. Time	Preemptive W. Time.	Round T. Time	Robin W. Time
1	1.6	1	1,0	0,0	5,9	4,9
2	1.3	2	3,0	1,3	3,2	1,2
3	0.5	6	13,0	7,8	13,0	11,0
4	1.5	2	4,8	2,8	5,0	3,0
5	5.6	2	2,7	0,7	3,9	1,9
		Promedios:	4,9	2,52	6,2	4,4

Desarrollo:

SJF Preemptive (No apropiativo) 15 pts



ROUND-ROBIN Q=2 15 pts



Prof. Jorge Morris A.

Problema 3. - 10 puntos
En un sistema monoprocesador, que gran ventaja tiene, a nivel de procesos de usuario, un sistema que soporte hilos (threads) a nivel de sistema, frente a uno que no lo haga.

Desarrollo:
Aprovechar que ejecuten otros hilos del mismo proceso mientras alguno de ellos se haya bloqueado en una operación de entrada/salida.
Esto es posible ya que el sistema operativo reconoce los hilos como unidades de ejecución independientes.

Problema 4. - 15 puntos
En los primeros computadores, cada byte de datos leído o escrito, era manejado directamente por la CPU (es decir, no existía DMA - Acceso Directo a Memoria). ¿Qué implicaciones tiene este tipo de organización para la multiprogramación?

Desarrollo:

En la multiprogramación se ejecutan varios procesos simultáneamente; y al no tener DMA el CPU se ocupa completo durante toda la operación de lectura o escritura de la memoria y, por lo tanto, no está disponible para realizar otras tareas.

El DMA libera en gran medida a la CPU de controlar la transferencia de información de memoria a los dispositivos o de los dispositivos a memoria, por tanto, se puede dedicar mayor tiempo a realizar trabajo útil, lo que permite un mayor grado de multiprogramación del sistema.

Dificultad: 60%